

MELHORES PRÁTICAS DE UI/UX EM APLICAÇÕES WEB

Material de Aula — Nível Superior

Design de Interfaces | Desenvolvimento Web

User Experience · User Interface · CSS · Acessibilidade · Performance

SUMÁRIO

1. Introdução ao Design de Interfaces

O design de interfaces digitais constitui uma disciplina que integra fundamentos de psicologia cognitiva, comunicação visual e engenharia de software. A distinção entre UI (User Interface) e UX (User Experience) é central para a compreensão do campo: enquanto a UI se refere aos elementos visuais e interativos com os quais o usuário interage diretamente, a UX abrange a totalidade da experiência — emocional, funcional e perceptual — que o produto proporciona ao longo do tempo.

No contexto de aplicações web modernas, o design de interfaces transcende a estética e se articula diretamente com métricas de negócio: taxas de conversão, retenção de usuários, acessibilidade, desempenho percebido e satisfação geral. Estudos da Nielsen Norman Group indicam que interfaces bem projetadas podem reduzir o tempo de conclusão de tarefas em até 50% e diminuir erros de interação em proporções semelhantes.

Conceito-Chave

UI (User Interface): conjunto de elementos visuais e interativos. UX (User Experience): totalidade da experiência do usuário com o produto, incluindo aspectos emocionais, perceptuais e funcionais. São conceitos complementares e interdependentes.

1.1 Os Dez Princípios Heurísticos de Nielsen

Jakob Nielsen formulou, em 1994, dez heurísticas de usabilidade que permanecem como referência fundamental na avaliação de interfaces. Tais princípios funcionam tanto como diretrizes de projeto quanto como critérios de auditoria:

1. Visibilidade do status do sistema: o usuário deve ser informado sobre o que está acontecendo a qualquer momento.
2. Correspondência entre o sistema e o mundo real: linguagem, conceitos e metáforas devem refletir o vocabulário do usuário.
3. Controle e liberdade do usuário: deve haver saídas claras para ações indesejadas (desfazer, cancelar).
4. Consistência e padrões: elementos semelhantes devem se comportar de maneira previsível em todo o sistema.
5. Prevenção de erros: o design deve, antes de tudo, impedir que erros ocorram.
6. Reconhecimento em vez de memorização: opções, ações e objetos devem estar visíveis ou facilmente acessíveis.
7. Flexibilidade e eficiência de uso: atalhos e aceleradores permitem que usuários experientes trabalhem com mais rapidez.
8. Design estético e minimalista: nenhuma informação irrelevante deve competir com a informação relevante.
9. Ajuda ao usuário para reconhecer, diagnosticar e recuperar erros: mensagens de erro devem ser claras e propositivas.
10. Ajuda e documentação: embora o ideal seja que o sistema dispense documentação, ela deve existir quando necessária.

2. Hierarquia Visual e Tipografia

A hierarquia visual organiza os elementos de uma interface de acordo com sua importância relativa, guiando o olhar do usuário de forma intuitiva. Trata-se de um dos princípios mais poderosos do design: ao manipular tamanho, peso, cor, contraste e espaçamento, o designer cria uma sequência de leitura que direciona a atenção sem a necessidade de instrução explícita.

2.1 Escala Tipográfica

A tipografia é o alicerce da hierarquia visual em aplicações web. A adoção de uma escala modular — como a escala de proporção áurea (1,618) ou a escala musical (1,25, 1,333, 1,414) — garante harmonia visual e consistência ao longo da interface.

```
/* ===== */
/* Escala Tipográfica com Custom Properties (CSS) */
/* ===== */

:root {
  /* Escala Major Third (1.25) a partir de 16px base */
  --text-xs: 0.64rem; /* ~10px */
  --text-sm: 0.8rem; /* ~13px */
  --text-base: 1rem; /* 16px */
  --text-md: 1.25rem; /* ~20px */
  --text-lg: 1.563rem; /* ~25px */
  --text-xl: 1.953rem; /* ~31px */
  --text-2xl: 2.441rem; /* ~39px */
  --text-3xl: 3.052rem; /* ~49px */

  /* Escala de pesos tipográficos */
  --weight-regular: 400;
  --weight-medium: 500;
  --weight-semibold: 600;
  --weight-bold: 700;

  /* Line-height para legibilidade */
  --leading-tight: 1.25;
  --leading-normal: 1.5;
  --leading-relaxed: 1.75;
}

/* Aplicação na hierarquia de headings */
h1 { font-size: var(--text-3xl); line-height: var(--leading-tight); }
h2 { font-size: var(--text-2xl); line-height: var(--leading-tight); }
h3 { font-size: var(--text-xl); line-height: var(--leading-normal); }
p { font-size: var(--text-base); line-height: var(--leading-relaxed); }
```

2.2 Contraste e Legibilidade

O WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) define taxas mínimas de contraste entre texto e fundo. O nível AA exige razão de contraste de 4,5:1 para texto normal e 3:1

para texto grande (>18pt ou >14pt bold). O nível AAA eleva esses requisitos para 7:1 e 4,5:1, respectivamente.

```
/* ===== */
/* Sistema de Cores com Contraste Adequado (WCAG) */
/* ===== */

:root {
  /* Paleta primária — verificada para AA */
  --color-primary-900: #1a1a2e; /* texto sobre fundo claro — 15.3:1 */
  --color-primary-700: #16213e; /* texto sobre fundo branco — 13.2:1 */
  --color-primary-500: #0f3460; /* CTA sobre branco — 8.1:1 */
  --color-primary-300: #533483; /* decorativo — verificar contexto */

  /* Neutros semânticos */
  --color-surface: #ffffff;
  --color-surface-alt: #f8fafc;
  --color-border: #e2e8f0;

  /* Feedback semântico */
  --color-success: #166534; /* verde escuro — legível sobre branco */
  --color-error: #991b1b; /* vermelho escuro — 7.2:1 sobre branco */
  --color-warning: #92400e; /* âmbar escuro — 6.8:1 sobre branco */
  --color-info: #1e40af; /* azul — 8.0:1 sobre branco */
}
```

2.3 Espaçamento e Ritmo Visual

O espaçamento não é apenas ausência de conteúdo — é um elemento de design ativo. O espaço em branco (whitespace) cria separação perceptual entre grupos de informação, reduz a carga cognitiva e aumenta a sensação de qualidade e refinamento da interface. A adoção de um sistema de espaçamento baseado em múltiplos de uma unidade base (tipicamente 4px ou 8px) garante consistência e facilita a tomada de decisões durante o desenvolvimento.

```
/* ===== */
/* Sistema de Espaçamento em Base 4px */
/* ===== */

:root {
  --space-1: 0.25rem; /* 4px */
  --space-2: 0.5rem; /* 8px */
  --space-3: 0.75rem; /* 12px */
  --space-4: 1rem; /* 16px */
  --space-6: 1.5rem; /* 24px */
  --space-8: 2rem; /* 32px */
  --space-12: 3rem; /* 48px */
  --space-16: 4rem; /* 64px */
  --space-24: 6rem; /* 96px */
}

/* Componente Card com espaçamento consistente */
.card {
```

```
padding: var(--space-6);
margin-bottom: var(--space-8);
border-radius: 0.75rem;
border: 1px solid var(--color-border);
}

.card__header { margin-bottom: var(--space-4); }
.card__body   { margin-bottom: var(--space-6); }
.card__footer { padding-top:    var(--space-4); border-top: 1px solid var(--color-border); }
```

3. Sistemas de Layout Responsivo

O design responsivo é uma abordagem fundamental no desenvolvimento web contemporâneo, que garante que interfaces se adaptem adequadamente a diferentes tamanhos de viewport — de smartwatches a monitores ultrawide. A premissa não é apenas escalar o conteúdo, mas reorganizá-lo de modo a preservar a hierarquia informacional e a usabilidade em cada contexto de uso.

3.1 CSS Grid: Layout Bidimensional

O CSS Grid representa a evolução mais significativa no sistema de layout da web. Diferentemente do Flexbox, que opera em um único eixo, o Grid permite o controle simultâneo de linhas e colunas, possibilitando layouts complexos sem a necessidade de elementos contenedores aninhados.

```
/* ===== */
/* Layout com CSS Grid — Padrão Holy Grail      */
/* ===== */

.app-layout {
  display: grid;
  grid-template-areas:
    'header header header'
    'sidebar main      aside'
    'footer footer footer';
  grid-template-columns: 240px 1fr 280px;
  grid-template-rows: auto 1fr auto;
  min-height: 100vh;
  gap: var(--space-4);
}

.app-header { grid-area: header; }
.app-sidebar { grid-area: sidebar; }
.app-main { grid-area: main; }
.app-aside { grid-area: aside; }
.app-footer { grid-area: footer; }

/* Responsividade via Media Queries */
@media (max-width: 1024px) {
  .app-layout {
    grid-template-areas:
      'header'
      'main'
      'aside'
      'footer';
    grid-template-columns: 1fr;
  }
  .app-sidebar { display: none; } /* Sidebar vira drawer mobile */
}

@media (max-width: 640px) {
  .app-layout {
    grid-template-areas:
      'header'
      'main'
  }
}
```

```
    'footer';
    grid-template-columns: 1fr;
  }
  .app-aside { display: none; }
}
```

3.2 CSS Grid: Padrão Auto-fill para Galeria

O padrão auto-fill com minmax() é uma das construções mais poderosas do CSS Grid, permitindo que o número de colunas se ajuste automaticamente sem o uso de media queries, respeitando um tamanho mínimo definido para cada item.

```
/* ===== */
/* Grade Responsiva sem Media Queries */
/* ===== */

.card-grid {
  display: grid;
  /* Cria colunas que nunca ficam menores que 280px */
  /* e crescem igualmente para preencher o espaço */
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr));
  gap: var(--space-6);
  padding: var(--space-6);
}

/* Itens de destaque ocupam duas colunas */
.card-grid .card--featured {
  grid-column: span 2;
}

@media (max-width: 640px) {
  .card-grid .card--featured {
    grid-column: span 1; /* Volta ao normal em mobile */
  }
}
```

3.3 Flexbox: Componentes Unidimensionais

O Flexbox é ideal para o alinhamento de componentes em um único eixo: barras de navegação, grupos de botões, layouts de formulário e listas horizontais. Compreender a diferença entre os eixos principal (main axis) e transversal (cross axis) é fundamental para o uso correto dessa especificação.

```
/* ===== */
/* Padrões Flexbox Essenciais */
/* ===== */

/* Navbar com logo à esquerda e nav à direita */
.navbar {
  display: flex;
```



```
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    padding: var(--space-3) var(--space-6);
    gap: var(--space-4);
}

/* Stack vertical com espaçamento uniforme */
.stack {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: var(--space-4);
}

/* Cluster de tags (quebra naturalmente) */
.tag-cluster {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: var(--space-2);
}

/* Centralização perfeita */
.center {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
}

/* Sidebar + Main: sidebar fixa, main cresce */
.sidebar-layout {
    display: flex;
    gap: var(--space-8);
}
.sidebar-layout__sidebar { flex: 0 0 240px; }
.sidebar-layout__main    { flex: 1 1 0;      min-width: 0; }
/* min-width: 0 previne overflow em flex items */
```

4. Design de Componentes Interativos

Componentes são as unidades atômicas de uma interface. O design de sistemas baseados em componentes — popularizado pelo Atomic Design de Brad Frost — facilita a consistência, a reutilização e a manutenção. Cada componente deve encapsular tanto sua aparência visual quanto seu comportamento interativo, incluindo todos os estados possíveis.

4.1 Botões: Estados e Variantes

O botão é um dos componentes mais críticos de uma interface. Seu design deve comunicar claramente a disponibilidade para interação, refletir o estado atual (padrão, hover, foco, ativo, desabilitado, carregando) e distinguir hierarquia de ações (primária, secundária, destrutiva). A ausência de estados bem definidos é uma das falhas de usabilidade mais comuns.

```
/* ===== */
/* Sistema Completo de Botões */
/* ===== */

/* Base: tokens compartilhados */
.btn {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: var(--space-2);
  padding: var(--space-3) var(--space-6);
  font-size: var(--text-sm);
  font-weight: var(--weight-semibold);
  border-radius: 0.5rem;
  border: 2px solid transparent;
  cursor: pointer;
  transition: all 150ms ease;
  /* Acessibilidade: foco visível */
  outline-offset: 3px;
}

/* Primário */
.btn-primary {
  background-color: var(--color-primary-500);
  color: #ffffff;
  border-color: var(--color-primary-500);
}
.btn-primary:hover { filter: brightness(1.12); }
.btn-primary:active { filter: brightness(0.92); transform: translateY(1px); }
.btn-primary:focus-visible {
  outline: 3px solid var(--color-primary-300);
}

/* Secundário (outline) */
.btn-secondary {
  background-color: transparent;
  color: var(--color-primary-500);
  border-color: var(--color-primary-500);
}
```

```
.btn-secondary:hover {
  background-color: var(--color-primary-500);
  color: #ffffff;
}

/* Estado desabilitado */
.btn:disabled, .btn[aria-disabled='true'] {
  opacity: 0.45;
  cursor: not-allowed;
  pointer-events: none;
}

/* Estado de carregamento */
.btn--loading {
  position: relative;
  color: transparent;
  pointer-events: none;
}
.btn--loading::after {
  content: '';
  position: absolute;
  width: 1rem; height: 1rem;
  border: 2px solid rgba(255,255,255,0.3);
  border-top-color: #ffffff;
  border-radius: 50%;
  animation: spin 0.7s linear infinite;
}
@keyframes spin { to { transform: rotate(360deg); } }
```

4.2 Formulários: Usabilidade e Validação

Formulários constituem o principal ponto de entrada de dados em aplicações web. Erros de design em formulários são, historicamente, uma das maiores causas de abandono e frustração de usuários. As práticas a seguir são fundamentadas em extensas pesquisas de usabilidade realizadas por Adam Silver, Luke Wroblewski e pela equipe GOV.UK Design System.

```
/* ===== */
/* Sistema de Formulários com Feedback Visual      */
/* ===== */

.form-group {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: var(--space-1);
  margin-bottom: var(--space-6);
}

.form-label {
  font-size: var(--text-sm);
  font-weight: var(--weight-semibold);
  color: var(--color-primary-700);
}

.form-hint {
```

```
font-size: var(--text-sm);
color: #6b7280;
margin-top: calc(-1 * var(--space-1));
}

.form-input {
padding: var(--space-3) var(--space-4);
border: 2px solid #d1d5db;
border-radius: 0.5rem;
font-size: var(--text-base);
transition: border-color 150ms, box-shadow 150ms;
}
.form-input:hover { border-color: #9ca3af; }
.form-input:focus {
outline: none;
border-color: var(--color-primary-500);
box-shadow: 0 0 0 3px rgba(15, 52, 96, 0.15);
}

/* Estado de erro */
.form-group--error .form-input {
border-color: var(--color-error);
background-color: #fff5f5;
}
.form-group--error .form-input:focus {
box-shadow: 0 0 0 3px rgba(153, 27, 27, 0.15);
}
.form-error-message {
font-size: var(--text-sm);
color: var(--color-error);
display: flex;
align-items: center;
gap: var(--space-1);
}

/* Estado de sucesso */
.form-group--success .form-input {
border-color: var(--color-success);
}
```

Princípio de Design

Labels devem sempre ser visíveis acima dos campos (não dentro deles como placeholder substituto). O placeholder desaparece quando o usuário digita, removendo o contexto. Pesquisas de eye-tracking da Nielsen Norman Group confirmam que labels externas reduzem erros de preenchimento em até 40%.

4.3 Feedback e Notificações

O princípio de visibilidade do status do sistema — a primeira heurística de Nielsen — exige que o usuário seja constantemente informado sobre o resultado de suas ações. Notificações (toasts, alerts, banners) devem ser distintas semanticamente: sucesso, erro, aviso e informação possuem cores, ícones e comportamentos diferentes para garantir compreensão imediata, inclusive por usuários com daltonismo.

```
/* ===== */
/* Sistema de Alertas Semânticos */
/* ===== */

.alert {
  display: flex;
  align-items: flex-start;
  gap: var(--space-3);
  padding: var(--space-4);
  border-radius: 0.5rem;
  border-left: 4px solid;
  font-size: var(--text-sm);
}

.alert-success {
  background: #f0fdf4;
  border-color: #16a34a;
  color: #166534;
}

.alert-error {
  background: #fef2f2;
  border-color: #dc2626;
  color: #991b1b;
}

.alert-warning {
  background: #fffbeb;
  border-color: #d97706;
  color: #92400e;
}

.alert-info {
  background: #eff6ff;
  border-color: #2563eb;
  color: #1e40af;
}

/* Toast: notificação temporária */
.toast {
  position: fixed;
  bottom: var(--space-6);
  right: var(--space-6);
  max-width: 360px;
  z-index: 9999;
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.12);
  border-radius: 0.75rem;
  animation: slide-in 200ms ease forwards;
}

@keyframes slide-in {
  from { transform: translateX(110%); opacity: 0; }
  to { transform: translateX(0); opacity: 1; }
```

5. Acessibilidade Web (WCAG 2.1)

Acessibilidade não é um recurso adicional — é um requisito fundamental de qualidade e, em muitos países, uma obrigação legal. A Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, publicada pelo W3C, define critérios objetivos organizados em quatro princípios: Perceptível, Operável, Compreensível e Robusto (POUR). No Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI, Lei nº 13.146/2015) e as diretrizes do e-MAG reforçam a obrigatoriedade para serviços públicos digitais.

Princípio POUR	Descrição Resumida
Perceptível	Todo conteúdo deve ser apresentável ao usuário de formas distintas, incluindo tecnologias assistivas.
Operável	Toda funcionalidade deve ser operável via teclado; sem armadilhas de foco; tempo suficiente.
Compreensível	Texto e operação compreensíveis; previsibilidade; assistência na entrada de dados.
Robusto	Compatível com tecnologias assistivas atuais e futuras; HTML semântico e válido.

5.1 HTML Semântico e ARIA

O uso correto dos elementos HTML semânticos é a base da acessibilidade. Leitores de tela como JAWS, NVDA e VoiceOver utilizam a estrutura semântica do documento para criar uma representação navegável do conteúdo. O ARIA (Accessible Rich Internet Applications) deve ser usado para complementar — e nunca substituir — a semântica nativa do HTML.

```
<!-- ===== -->
<!-- HTML Semântico: Estrutura Acessível -->
<!-- ===== -->

<!-- INCORRETO: div soup sem semântica -->
<div class='header'>
  <div class='nav'><div class='nav-item'>Home</div></div>
</div>
<div class='main-content'>
  <div class='article-title'>Título do Artigo</div>
</div>

<!-- CORRETO: HTML semântico -->
<header role='banner'>
  <nav aria-label='Navegação principal'>
    <ul role='list'>
      <li><a href='/'>Home</a></li>
      <li><a href='/sobre' aria-current='page'>Sobre</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>

<main id='main-content'>
  <article>
```

```
<h1>Título do Artigo</h1>
<p>Conteúdo...</p>
</article>
<aside aria-label='Artigos relacionados'>
  <!-- Conteúdo secundário -->
</aside>
</main>

<footer role='contentinfo'>
  <p>© 2025 Empresa</p>
</footer>

<!-- Diálogo modal acessível -->
<div role='dialog' aria-modal='true' aria-labelledby='dialog-title'
  aria-describedby='dialog-desc' tabindex='-1'>
  <h2 id='dialog-title'>Confirmar exclusão</h2>
  <p id='dialog-desc'>Esta ação não pode ser desfeita.</p>
  <button type='button'>Cancelar</button>
  <button type='button'>Confirmar</button>
</div>
```

5.2 Gerenciamento de Foco

O gerenciamento de foco é crítico para usuários que navegam exclusivamente via teclado. Interfaces modernas — especialmente SPAs e modais — exigem que o foco seja movido programaticamente em resposta a determinadas interações, e que o indicador de foco seja sempre visível e claramente identificável.

```
/* ===== */
/* Indicadores de Foco Acessíveis */
/* ===== */

/* NUNCA faça isso - remove completamente o foco visual */
/* * { outline: none; } <- PROIBIDO */

/* Foco apenas para navegação por teclado (não mouse) */
:focus { outline: none; }
:focus-visible {
  outline: 3px solid #005fcc;
  outline-offset: 3px;
  border-radius: 4px;
}

/* Skip link - permite pular para conteúdo principal */
.skip-link {
  position: absolute;
  top: -100%;
  left: var(--space-4);
  z-index: 10000;
  padding: var(--space-3) var(--space-6);
  background: #005fcc;
  color: #ffffff;
  border-radius: 0 0 0.5rem 0.5rem;
  font-weight: 700;
  text-decoration: none;
```

```

    transition: top 200ms;
  }
  .skip-link:focus {
    top: 0;
    outline: 3px solid #ffffff;
    outline-offset: -4px;
  }

  /* Garantir que elementos interativos sejam suficientemente grandes */
  /* WCAG 2.5.5 recomenda mínimo de 44x44px de área de toque */
  .touch-target {
    min-width: 44px;
    min-height: 44px;
    display: inline-flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
  }
}

```

5.3 Preferências do Usuário: Movimento e Esquema de Cores

CSS oferece media queries que permitem respeitar as preferências de sistema do usuário em relação a movimento reduzido, esquema de cores e contraste aumentado. Essas preferências são definidas pelo próprio usuário no sistema operacional e devem ser sempre honradas pela interface.

```

/* ===== */
/* Respeito às Preferências do Sistema */
/* ===== */

/* Redução de movimento para usuários com vestibular disorder */
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *, *::before, *::after {
    animation-duration: 0.01ms !important;
    animation-iteration-count: 1 !important;
    transition-duration: 0.01ms !important;
    scroll-behavior: auto !important;
  }
}

/* Modo escuro baseado em preferência de sistema */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root {
    --color-surface: #0f172a;
    --color-surface-alt: #1e293b;
    --color-border: #334155;
    --color-text: #f1f5f9;
    --color-text-muted: #94a3b8;
  }
}

/* Alto contraste (Windows High Contrast Mode) */
@media (forced-colors: active) {
  .btn-primary {
    border: 2px solid ButtonText;
    background: ButtonFace;
  }
}

```



```
    color: ButtonText;  
  }  
}
```

6. Performance e Experiência Percebida

Performance não é apenas velocidade técnica — é a percepção de fluidez e responsividade que o usuário experimenta. O Google estabeleceu as Core Web Vitals como métricas-chave de experiência do usuário, que influenciam diretamente o ranking de páginas nos resultados de busca e a satisfação geral do usuário.

Métrica (Core Web Vitals)	Bom / Precisa Melhorar / Ruim
LCP — Largest Contentful Paint	≤ 2,5s / 2,5–4s / > 4s
FID — First Input Delay	≤ 100ms / 100–300ms / > 300ms
CLS — Cumulative Layout Shift	≤ 0,1 / 0,1–0,25 / > 0,25
INP — Interaction to Next Paint	≤ 200ms / 200–500ms / > 500ms

6.1 Prevenção de Layout Shift (CLS)

O Cumulative Layout Shift mede a instabilidade visual da página — a soma de todas as mudanças inesperadas de layout que ocorrem durante o carregamento. Uma pontuação alta de CLS causa frustração intensa, pois elementos mudam de posição enquanto o usuário está prestes a interagir com eles.

```
/* ===== */
/* Prevenção de Layout Shift */
/* ===== */

/* 1. Sempre definir dimensões em imagens e vídeos */
img, video {
  width: 100%;
  height: auto;
  aspect-ratio: attr(width) / attr(height); /* CSS moderno */
}

/* Ou com aspect-ratio explícito */
.img-16-9 { aspect-ratio: 16 / 9; width: 100%; }
.img-1-1 { aspect-ratio: 1 / 1; width: 100%; }
.img-4-3 { aspect-ratio: 4 / 3; width: 100%; }

/* 2. Reservar espaço para conteúdo dinâmico (skeleton) */
.skeleton {
  background: linear-gradient(
    90deg,
    #fff0f0 25%,
    #e0e0e0 50%,
    #fff0f0 75%
  );
  background-size: 200% 100%;
  animation: skeleton-shimmer 1.5s infinite;
  border-radius: 0.375rem;
}
@keyframes skeleton-shimmer {
  0% { background-position: 200% center; }
  100% { background-position: -200% center; }
```

```

}

/* 3. Font loading - evitar FOUT/FOIT */
@font-face {
  font-family: 'MinhaFonte';
  src: url('fonte.woff2') format('woff2');
  font-display: optional; /* Não bloqueia renderização */
}

```

6.2 Loading States e Optimistic UI

A percepção de performance é tão importante quanto a performance real. Técnicas de optimistic UI — que atualizam a interface antes da confirmação do servidor — e skeleton screens — que exibem a estrutura do conteúdo antes dos dados — reduzem significativamente a percepção de latência.

```

/* ===== */
/* Skeleton Screen: Reserva Estrutural de Conteúdo */
/* ===== */

.card-skeleton {
  padding: var(--space-6);
  border-radius: 0.75rem;
  border: 1px solid var(--color-border);
}

.skeleton-avatar {
  @extend .skeleton;
  width: 48px;
  height: 48px;
  border-radius: 50%;
  margin-bottom: var(--space-4);
}

.skeleton-line {
  @extend .skeleton;
  height: 1rem;
  border-radius: 0.25rem;
  margin-bottom: var(--space-2);
}

.skeleton-line--short { width: 40%; }
.skeleton-line--medium { width: 65%; }
.skeleton-line--long { width: 90%; }

/* Progress bar indeterminada */
.progress-indeterminate {
  height: 3px;
  background: #e5e7eb;
  border-radius: 999px;
  overflow: hidden;
  position: relative;
}

.progress-indeterminate::after {
  content: '';
  position: absolute;

```

```
left: -50%;
width: 40%;
height: 100%;
background: var(--color-primary-500);
border-radius: 999px;
animation: progress-slide 1.4s cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) infinite;
}
@keyframes progress-slide {
  0% { left: -50%; }
  100% { left: 110%; }
}
```

7. Design System e Tokens

Um Design System é o conjunto de padrões, componentes e diretrizes que garantem consistência e coesão ao longo de toda a experiência do produto. Design tokens são as unidades atômicas de um Design System: valores nomeados que representam decisões de design (cores, espaçamentos, tipografia, sombras) e são consumidos tanto pelo código quanto pelas ferramentas de design.

7.1 Tokens de Design com CSS Custom Properties

O uso de CSS Custom Properties como tokens de design possibilita a criação de um contrato explícito entre as decisões de design e a implementação. Diferentemente de variáveis em pré-processadores como Sass, custom properties são dinâmicas em tempo de execução — o que viabiliza temas, modos e personalizações sem necessidade de recompilação.

```
/* ===== */
/* Design Tokens: Arquitetura em Camadas */
/* ===== */

/* CAMADA 1: Tokens Globais (Primitivos) */
/* Valores brutos – nunca usar diretamente no CSS */
:root {
  --_blue-500: #3b82f6;
  --_blue-600: #2563eb;
  --_blue-700: #1d4ed8;
  --_green-500: #22c55e;
  --_red-500: #ef4444;
  --_neutral-0: #ffffff;
  --_neutral-50: #f9fafb;
  --_neutral-900: #111827;
}

/* CAMADA 2: Tokens Semânticos (Alias) */
/* Significado contextual – uso no código */
:root {
  --color-action-primary: var(--_blue-600);
  --color-action-primary-hover: var(--_blue-700);
  --color-feedback-success: var(--_green-500);
  --color-feedback-error: var(--_red-500);
  --color-surface-default: var(--_neutral-0);
  --color-surface-subtle: var(--_neutral-50);
  --color-text-primary: var(--_neutral-900);
}

/* CAMADA 3: Tokens de Componente (opcional) */
.button {
  --button-bg: var(--color-action-primary);
  --button-bg-hover: var(--color-action-primary-hover);
  background-color: var(--button-bg);
}
.button:hover {
  background-color: var(--button-bg-hover);
}
```

```
/* Tema alternativo: sobrescreve apenas os semânticos */
[data-theme='ocean'] {
  --color-action-primary: #0891b2; /* cyan-600 */
  --color-action-primary-hover: #0e7490;
}
```

7.2 Modo Escuro com CSS Custom Properties

A implementação de modo escuro por meio de tokens semânticos é significativamente mais robusta do que a abordagem ingênua de inverter cores. Em vez de inverter brilho, o correto é definir um conjunto alternativo de valores semânticos que mantenham contraste adequado, conforto visual e coerência da paleta.

```
/* ===== */
/* Modo Escuro: Implementação por Tokens */
/* ===== */

/* Modo Claro (padrão) */
:root {
  --bg-page: #ffffff;
  --bg-surface: #f8fafc;
  --bg-elevated: #ffffff;
  --text-primary: #0f172a;
  --text-secondary: #475569;
  --text-muted: #94a3b8;
  --border-default: #e2e8f0;
  --shadow-sm: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.08), 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.04);
  --shadow-md: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.07), 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.04);
  --shadow-lg: 0 10px 15px rgba(0,0,0,0.10), 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.04);
}

/* Modo Escuro: via preferência de sistema */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root:not([data-theme]) {
    --bg-page: #0f172a;
    --bg-surface: #1e293b;
    --bg-elevated: #293548;
    --text-primary: #f1f5f9;
    --text-secondary: #94a3b8;
    --text-muted: #64748b;
    --border-default: #334155;
    --shadow-sm: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.4);
    --shadow-md: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.4);
    --shadow-lg: 0 10px 15px rgba(0,0,0,0.5);
  }
}

/* Modo Escuro: via classe (controle manual) */
[data-theme='dark'] {
  --bg-page: #0f172a;
  --bg-surface: #1e293b;
  /* ... demais tokens ... */
}
```


8. Micro-interações e Animação

Micro-interações são eventos discretos, com início e fim definidos, que ocorrem em resposta a uma ação do usuário ou a um gatilho do sistema. O trabalho seminal de Dan Saffer (Microinteractions, 2013) estabeleceu a estrutura de quatro partes: gatilho, regras, feedback e loops e modos. Bem executadas, micro-interações comunicam estado, confirmam ações, previnem erros e adicionam personalidade à interface sem comprometer a usabilidade.

8.1 Princípios de Animação para UI

As doze leis clássicas de animação da Disney, adaptadas ao contexto de interfaces digitais, fornecem diretrizes para criar movimentos convincentes e funcionais. Os princípios mais relevantes para UI são: suavização (easing), antecipação, exagero controlado e continuidade.

```
/* ===== */
/* Curvas de Easing para UI */
/* ===== */

:root {
  /* Curvas padrão */
  --ease-in: cubic-bezier(0.4, 0, 1, 1);
  --ease-out: cubic-bezier(0, 0, 0.2, 1);
  --ease-in-out: cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);

  /* Molas (spring-like) para elementos expressivos */
  --ease-spring: cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1);

  /* Durações padrão */
  --duration-fast: 100ms; /* hover, foco */
  --duration-base: 200ms; /* botões, cor */
  --duration-slow: 350ms; /* entrada de modais */
  --duration-slower: 500ms; /* page transitions */
}

/* Transição de entrada: slide + fade */
.slide-in-up {
  animation: slide-in-up var(--duration-slow) var(--ease-out) both;
}
@keyframes slide-in-up {
  from { transform: translateY(16px); opacity: 0; }
  to { transform: translateY(0); opacity: 1; }
}

/* Scale on hover com spring */
.card:hover {
  transform: scale(1.02) translateY(-2px);
  box-shadow: var(--shadow-lg);
  transition:
    transform var(--duration-base) var(--ease-spring),
    box-shadow var(--duration-base) var(--ease-out);
}
```



```
/* Stagger de lista: cada item entra com delay */  
.list-item:nth-child(1) { animation-delay: 0ms; }  
.list-item:nth-child(2) { animation-delay: 60ms; }  
.list-item:nth-child(3) { animation-delay: 120ms; }  
.list-item:nth-child(4) { animation-delay: 180ms; }
```

8.2 Transições de Estado de Componente

O toggle de um switch, a expansão de um acordeão, a abertura de um dropdown — todos são transições de estado que comunicam mudança ao usuário. Animá-las adequadamente confirma que a interação foi registrada e orienta a atenção para o resultado.

```
/* ===== */  
/* Toggle Switch Acessível com Animação */  
/* ===== */  
  
.switch {  
  --switch-width: 3rem;  
  --switch-height: 1.75rem;  
  --thumb-size: calc(var(--switch-height) - 6px);  
  position: relative;  
  display: inline-block;  
  width: var(--switch-width);  
  height: var(--switch-height);  
}  
  
.switch input { opacity: 0; width: 0; height: 0; }  
  
.switch-track {  
  position: absolute;  
  inset: 0;  
  background: #d1d5db;  
  border-radius: 999px;  
  transition: background var(--duration-base) var(--ease-in-out);  
  cursor: pointer;  
}  
  
.switch-track::before {  
  content: '';  
  position: absolute;  
  width: var(--thumb-size);  
  height: var(--thumb-size);  
  left: 3px;  
  top: 3px;  
  background: white;  
  border-radius: 50%;  
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.25);  
  transition: transform var(--duration-base) var(--ease-spring);  
}  
  
input:checked + .switch-track {  
  background: var(--color-action-primary);  
}  
  
input:checked + .switch-track::before {  
  transform: translateX(calc(var(--switch-width) - var(--thumb-size) - 6px));  
}
```

```
}  
  
input:focus-visible + .switch-track {  
  outline: 3px solid var(--color-action-primary);  
  outline-offset: 3px;  
}
```

9. Padrões Avançados de Interação

À medida que as aplicações web assumem complexidade crescente — dashboards analíticos, editores colaborativos, sistemas de gestão empresarial —, surgem desafios de interação que transcendem componentes isolados. Padrões de navegação, gestão de estado de UI e feedback de operações assíncronas exigem abordagens sistemáticas.

9.1 Design de Navegação

A arquitetura de informação e os padrões de navegação definem como o usuário se orienta e se move dentro da aplicação. A escolha entre navegação por abas, sidebar, breadcrumbs, menu hambúrguer ou bottom navigation deve ser fundamentada no tipo de aplicação, no perfil do usuário e no contexto de uso (dispositivo, frequência de uso, familiaridade).

Padrão de Navegação	Contexto de Uso Ideal
Top Navigation Bar	Sites institucionais, poucas seções principais (≤ 7)
Sidebar Navigation	Aplicações complexas com muitas seções aninhadas
Tab Navigation	Conteúdo paralelo no mesmo nível hierárquico
Bottom Navigation (mobile)	Apps mobile com 3–5 destinos de alta frequência
Breadcrumbs	Hierarquias profundas (e-commerce, CMS, filing systems)
Mega Menu	Sites com grande volume de seções e subseções

9.2 Empty States

Estados vazios — telas que aparecem quando não há conteúdo a exibir — são frequentemente negligenciados no processo de design, mas são pontos críticos de experiência. Um empty state bem projetado deve explicar o porquê da ausência de conteúdo, indicar o que o usuário pode fazer e, quando possível, oferecer uma ação direta para começar.

```
/* ===== */
/* Empty State: Componente de Estado Vazio          */
/* ===== */

.empty-state {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: var(--space-4);
  padding: var(--space-16) var(--space-8);
  text-align: center;
  max-width: 400px;
  margin: 0 auto;
}
```

```

.empty-state__icon {
  width: 80px; height: 80px;
  color: #d1d5db;
}

.empty-state__title {
  font-size: var(--text-lg);
  font-weight: var(--weight-semibold);
  color: var(--text-primary);
}

.empty-state__description {
  font-size: var(--text-sm);
  color: var(--text-secondary);
  line-height: var(--leading-relaxed);
}

/* Variante: erro (ilustração diferente, tom diferente) */
.empty-state--error .empty-state__icon {
  color: #fca5a5;
}
.empty-state--error .empty-state__title {
  color: var(--color-error);
}

```

9.3 Design de Tabelas de Dados

Tabelas de dados são componentes de alta complexidade em aplicações empresariais. Devem suportar ordenação, filtragem, seleção, paginação e ações em lote, mantendo ao mesmo tempo legibilidade e densidade adequada para o contexto. A acessibilidade de tabelas exige uso correto de cabeçalhos associados (scope, headers, id) e suporte à navegação por teclado.

```

/* ===== */
/* Tabela de Dados Responsiva e Acessível */
/* ===== */

.data-table-wrapper {
  overflow-x: auto; /* Scroll horizontal em mobile */
  -webkit-overflow-scrolling: touch;
  border: 1px solid var(--border-default);
  border-radius: 0.75rem;
}

.data-table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: var(--text-sm);
}

.data-table th {
  padding: var(--space-3) var(--space-4);
  background: var(--bg-surface);
  font-weight: var(--weight-semibold);
}

```

```
color: var(--text-secondary);
text-align: left;
white-space: nowrap;
border-bottom: 2px solid var(--border-default);
}

/* Cabeçalho ordenável */
.data-table th[aria-sort] {
  cursor: pointer;
  user-select: none;
}
.data-table th[aria-sort='ascending']::after { content: ' ↑'; }
.data-table th[aria-sort='descending']::after { content: ' ↓'; }

.data-table td {
  padding: var(--space-3) var(--space-4);
  border-bottom: 1px solid var(--border-default);
  color: var(--text-primary);
}

/* Zebra striping sutil */
.data-table tbody tr:nth-child(even) td {
  background: var(--bg-surface);
}

/* Linha selecionada */
.data-table tbody tr[aria-selected='true'] td {
  background: rgba(59, 130, 246, 0.08);
}

/* Hover de linha */
.data-table tbody tr:hover td {
  background: rgba(59, 130, 246, 0.04);
}
```

10. Referências e Leituras Complementares

Fundamentos e Teoria

- Nielsen, J. (1994). Usability Engineering. Morgan Kaufmann.
- Norman, D. (2013). The Design of Everyday Things (Revised Edition). Basic Books.
- Saffer, D. (2013). Microinteractions. O'Reilly Media.
- Krug, S. (2014). Don't Make Me Think, Revisited. New Riders.
- Shneiderman, B. et al. (2016). Designing the User Interface (6ª ed.). Pearson.

Acessibilidade e Padrões

- W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- MDN Web Docs — Accessibility. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility>
- GOV.UK Design System. <https://design-system.service.gov.uk/>

Performance e Core Web Vitals

- Google Developers. Web Vitals. <https://web.dev/vitals/>
- Souders, S. (2007). High Performance Web Sites. O'Reilly Media.

Design Systems

- Atomic Design — Brad Frost. <https://atomicdesign.bradfrost.com/>
- Material Design 3. <https://m3.material.io/>
- Carbon Design System (IBM). <https://carbondesignsystem.com/>
- Primer Design System (GitHub). <https://primer.style/>

Fim do Material — Bons Estudos